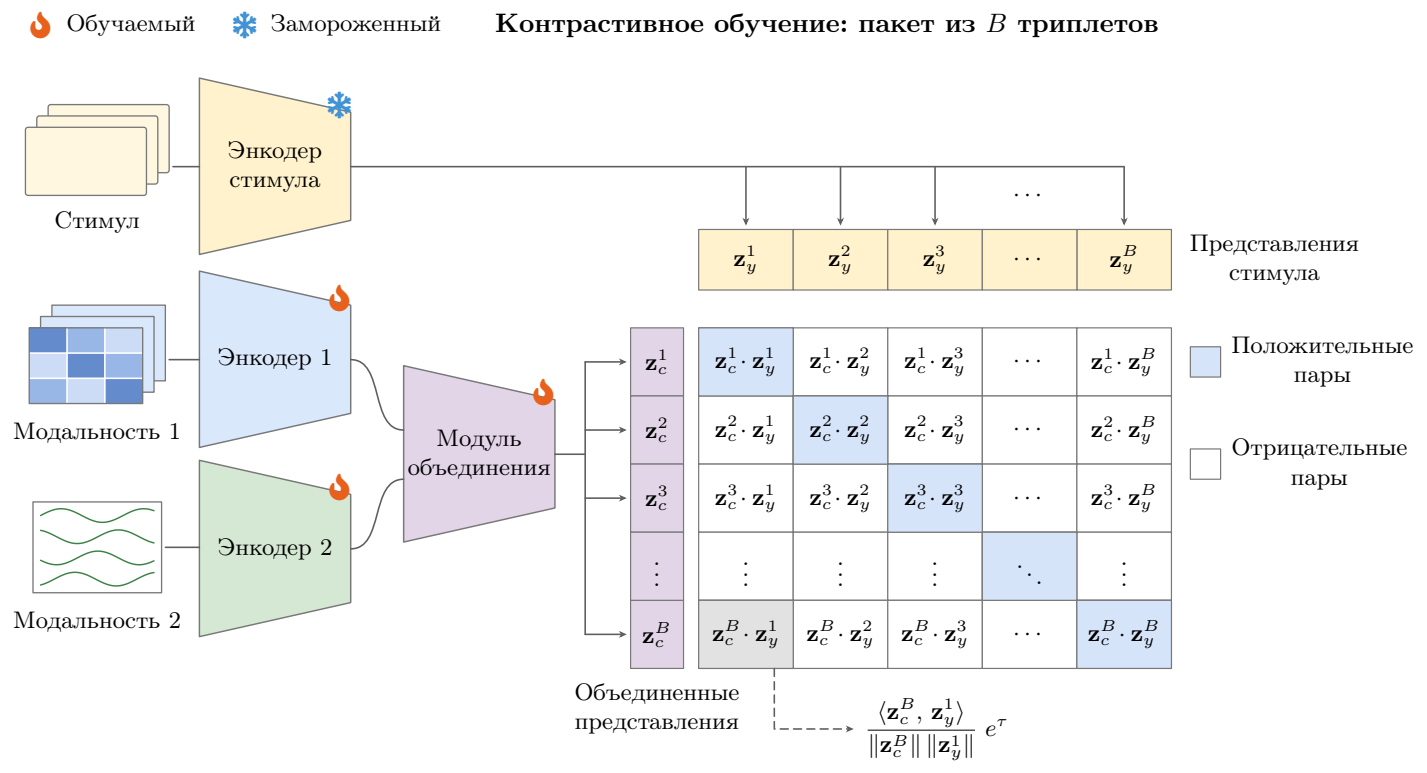

Обучаемый
Замороженный
Контрастивное обучение: пакет из B триплетов
Энкодер стимула
Стимул
Энкодер 1
Модальность 1
Энкодер 2
Модальность 2
Модуль объединения
$\mathbf{z}_y^1$ $\mathbf{z}_y^2$ $\mathbf{z}_y^3$ $\cdots$ $\mathbf{z}_y^B$
Представления стимула
$\mathbf{z}_c^1$ $\mathbf{z}_c^2$ $\mathbf{z}_c^3$ $\vdots$ $\mathbf{z}_c^B$
$\mathbf{z}_c^1 \cdot \mathbf{z}_y^1$ $\mathbf{z}_c^1 \cdot \mathbf{z}_y^2$ $\mathbf{z}_c^1 \cdot \mathbf{z}_y^3$ $\cdots$ $\mathbf{z}_c^1 \cdot \mathbf{z}_y^B$
$\mathbf{z}_c^2 \cdot \mathbf{z}_y^1$ $\mathbf{z}_c^2 \cdot \mathbf{z}_y^2$ $\mathbf{z}_c^2 \cdot \mathbf{z}_y^3$ $\cdots$ $\mathbf{z}_c^2 \cdot \mathbf{z}_y^B$
$\mathbf{z}_c^3 \cdot \mathbf{z}_y^1$ $\mathbf{z}_c^3 \cdot \mathbf{z}_y^2$ $\mathbf{z}_c^3 \cdot \mathbf{z}_y^3$ $\cdots$ $\mathbf{z}_c^3 \cdot \mathbf{z}_y^B$
$\mathbf{z}_c^B \cdot \mathbf{z}_y^1$ $\mathbf{z}_c^B \cdot \mathbf{z}_y^2$ $\mathbf{z}_c^B \cdot \mathbf{z}_y^3$ $\cdots$ $\mathbf{z}_c^B \cdot \mathbf{z}_y^B$
Положительные пары
Отрицательные пары
Объединенные представления
$\frac{\langle \mathbf{z}_c^B, \mathbf{z}_y^1 \rangle}{\|\mathbf{z}_c^B\| \, \|\mathbf{z}_y^1\|} \, e^{\tau}$